INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD N°4 – Réseaux I

Configuration de switch et routeur avec Cisco Packet Tracer & Mode Simulation

Nom : DAVID

Prénom : BERNADO

Niveau : L3

Date : 9 novembre 2026

1. DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA TÂCHE

1.1 Objectif du TD

Ce TD a pour but de configurer des switchs et un routeur dans Cisco Packet Tracer, d'attribuer des adresses IPv4 aux équipements, de tester la communication entre les machines avec la commande ping, puis d'observer le trafic réseau grâce au mode Simulation. Il comporte deux exercices :

- Exercice 1 : reproduire la topologie à deux zones (Jacmel 1 et Jacmel 2) sans routeur, la configurer et tester la connectivité entre les deux zones.
- Exercice 2 : reproduire la même topologie avec un routeur (Router1) entre les deux zones, le configurer et tester à nouveau la connectivité.

Le protocole choisi pour les deux exercices est IPv4.

1.2 Démarche suivie

- Création de la topologie : 5 switchs , 5 PC/laptop, 3 serveurs, 1 téléphone et 1 imprimante, reliés par des câbles droits, et par des câbles croisés entre les switchs.
- Configuration de chaque switch en CLI : nom d'hôte, adresse IP sur l'interface VLAN 1, activation de l'interface, sauvegarde de la configuration.
- Attribution d'une adresse IPv4 statique à chaque appareil final
- Tests de connectivité avec ping, puis observation d'un paquet pas à pas en mode Simulation.
- Ajout du routeur Router1, configuration de ses deux interfaces FastEthernet, puis nouveaux tests (ping et Simulation).

1.3 Adresse IP utilisés

Tous les appareils de l'exercice 1 sont dans le même réseau 192.168.1.0/24, avec le masque 255.255.255.0.

Appareil	**Zone**	**Adresse IPv4**	**Masque**
Switch0 (SW0)	Jacmel 1	192.168.1.1	255.255.255.0
Switch1 (SW1)	Jacmel 2	192.168.1.2	255.255.255.0
Switch2 (SW2)	Jacmel 2	192.168.1.3	255.255.255.0
Switch3 (SW3)	Jacmel 2	192.168.1.4	255.255.255.0
Switch4 (SW4)	Jacmel 2	192.168.1.5	255.255.255.0
Admin	Jacmel 1	192.168.1.10	255.255.255.0
client 5 (laptop)	Jacmel 1	192.168.1.11	255.255.255.0
client 1	Jacmel 2	192.168.1.21	255.255.255.0
client 2	Jacmel 2	192.168.1.22	255.255.255.0
client 3	Jacmel 2	192.168.1.23	255.255.255.0
client 4	Jacmel 2	192.168.1.24	255.255.255.0
Server web	Jacmel 2	192.168.1.31	255.255.255.0
Server mail	Jacmel 2	192.168.1.32	255.255.255.0
Server file	Jacmel 2	192.168.1.33	255.255.255.0
Phone	Jacmel 2	192.168.1.41	255.255.255.0
printer	Jacmel 2	192.168.1.42	255.255.255.0
Router1 – Fa0/0 (exercice 2)	vers Switch0	192.168.1.254	255.255.255.0
Router1 – Fa0/1 (exercice 2)	vers Switch1	192.168.2.254	255.255.255.0

2. RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION DES COMMANDES

2.1 Exercice 1 : topologie sans routeur

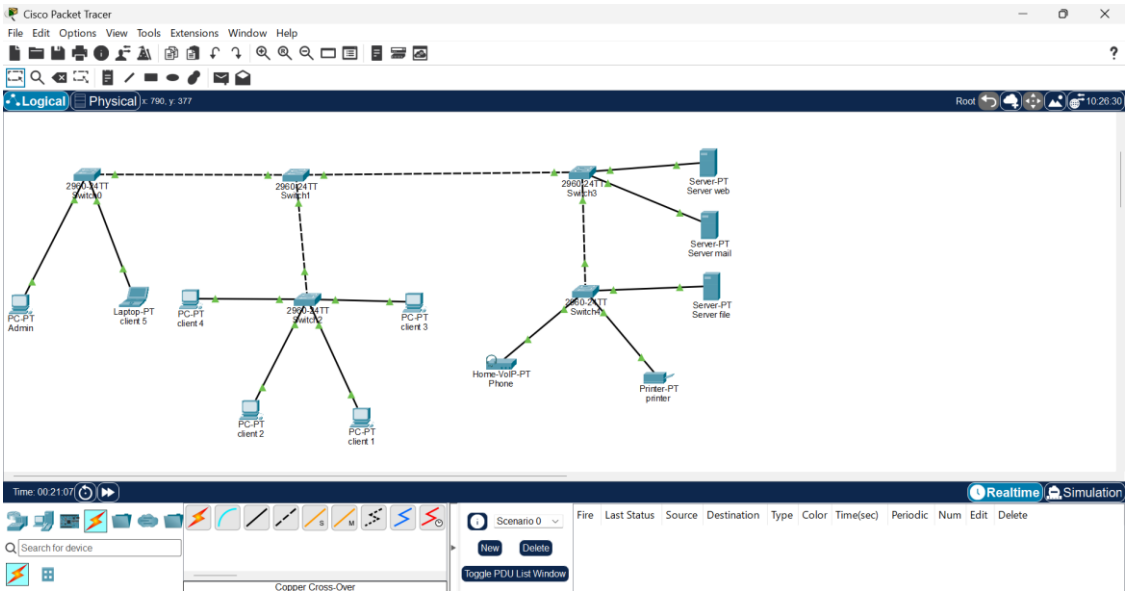


Figure 1 : *Topologie 1.*

Les deux zones sont reliées par des liens entre switchs Tous les triangles sont verts : les liaisons sont actives et le câblage est correct.

Configuration de chaque switch (exemple pour Switch0, avec les commandes saisies dans la CLI) :

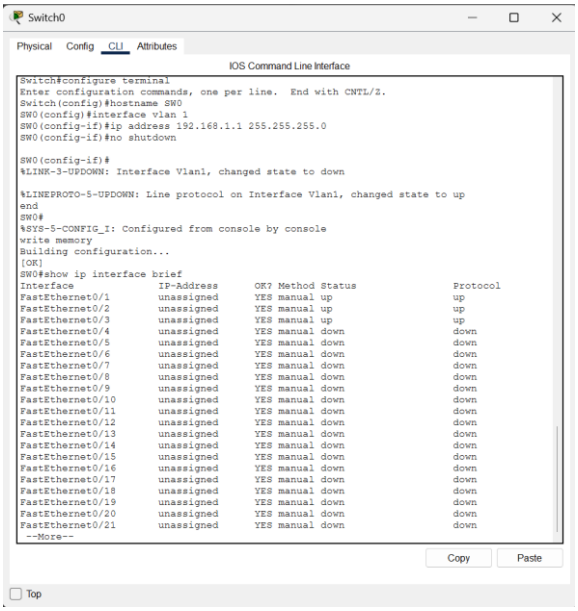


Figure 2 : *Configuration de Switch0.*

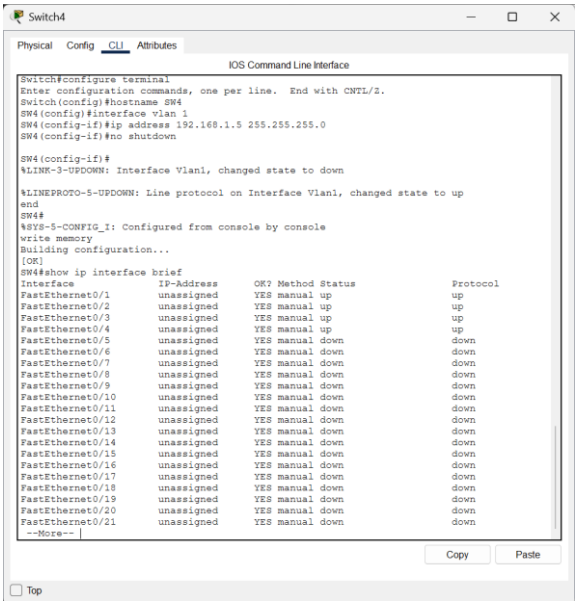


Figure 3 : *Configuration de Switch4.*

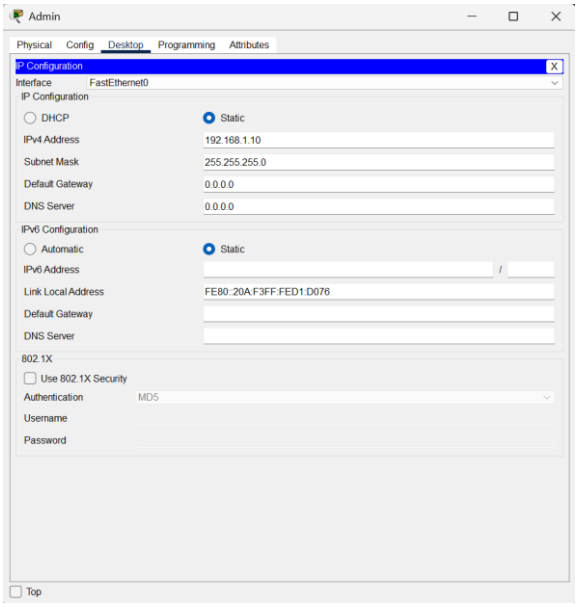


Figure 4 : *IP de Admin.*

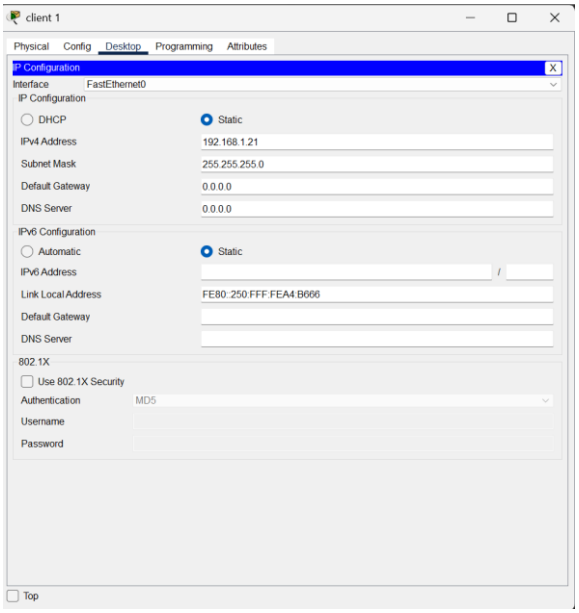


Figure 5 : *IP de client 1.*

Admin (Jacmel 1) est configuré en 192.168.1.10 et client 1 (Jacmel 2) en 192.168.1.21, avec le masque 255.255.255.0 et l'option « Static ». Ce sont les deux machines que j'ai utilisé pour tester la communication entre les zones.

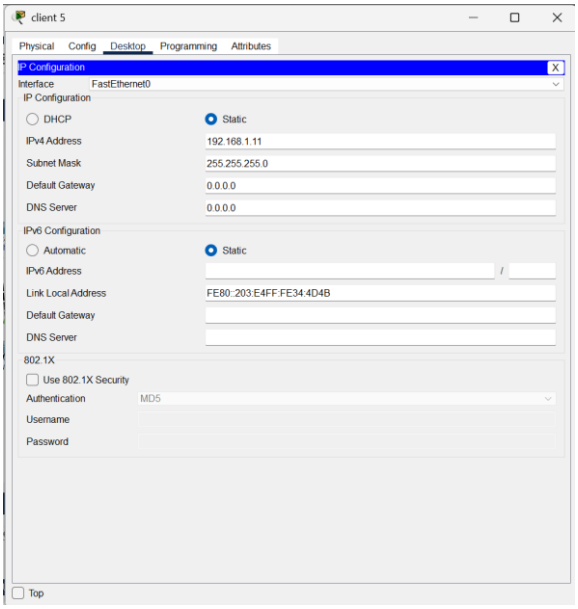


Figure 6 : *IP de client 5.*

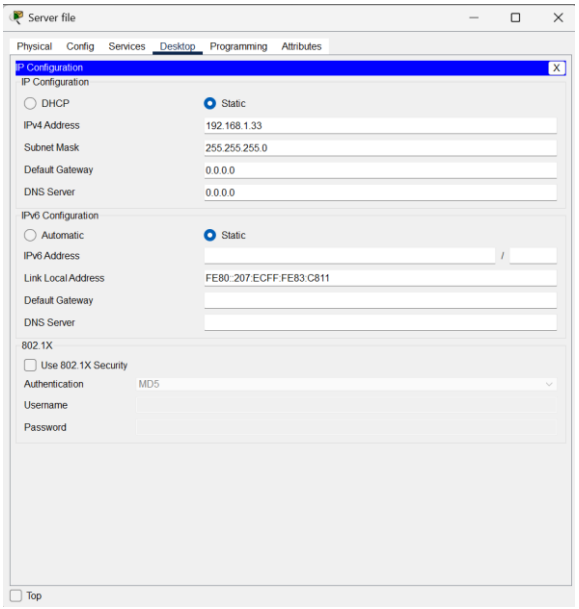


Figure 7 : *IP de Server file.*

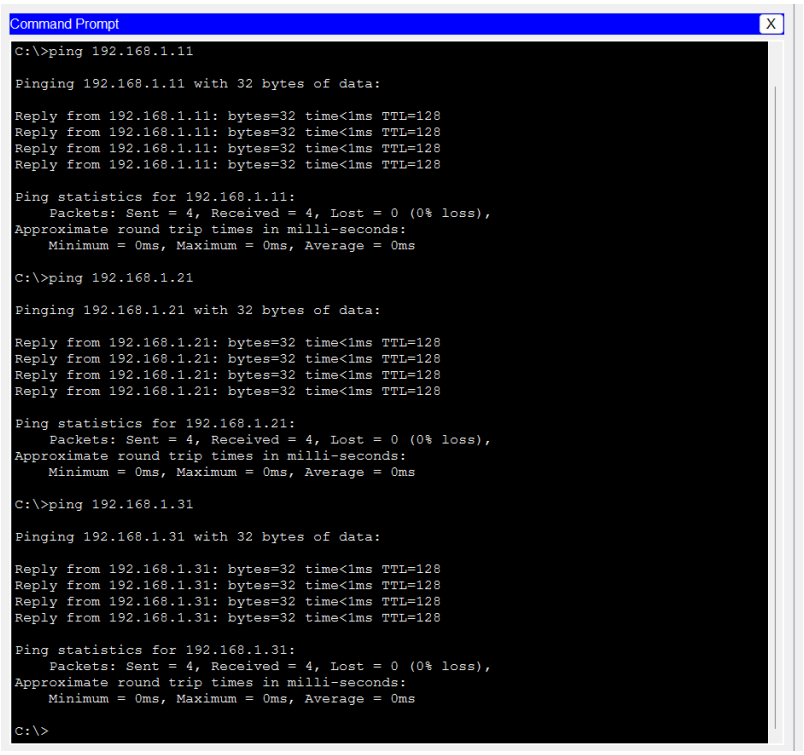


Figure 8 : *Tests de ping depuis Admin (exercice 1).*

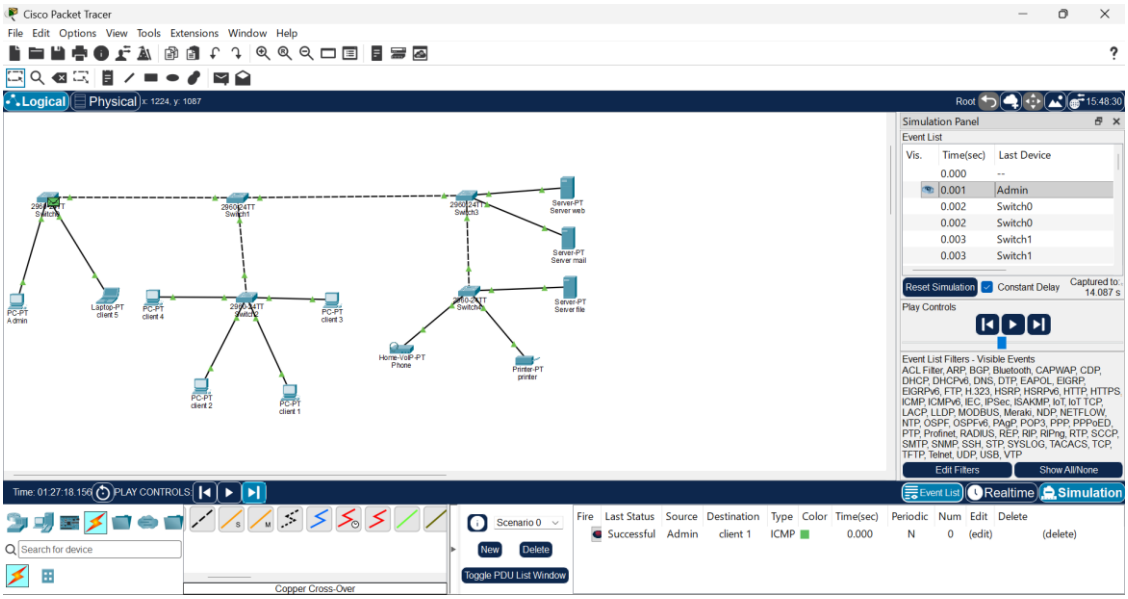


Figure 9 : *Mode Simulation : ping Admin → client 1.*

2.2 Exercice 2 : topologie avec routeur

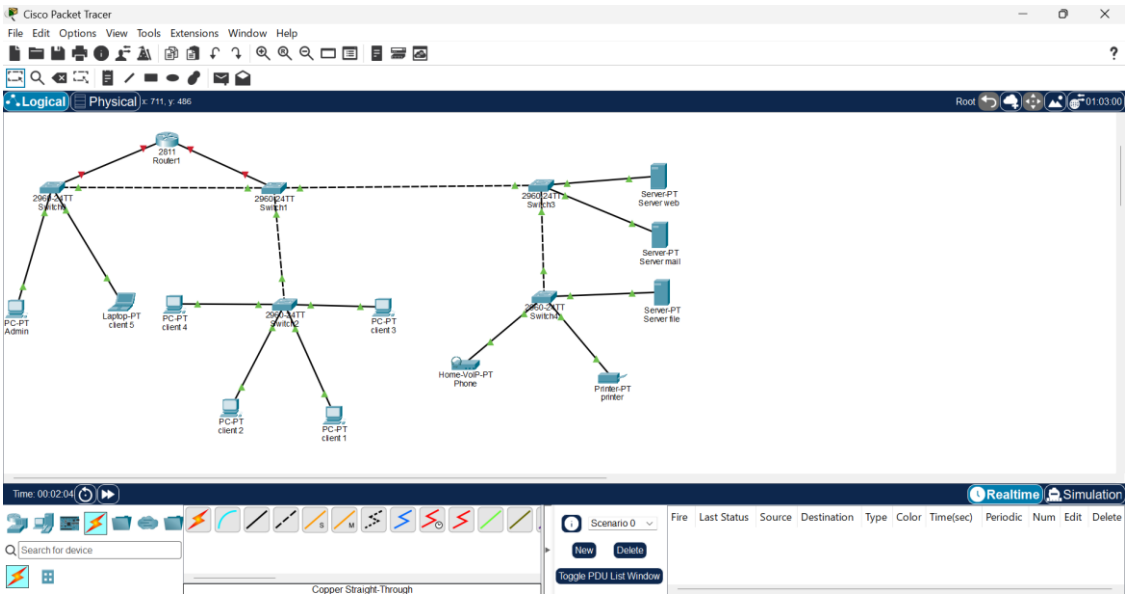


Figure 10 : *Topologie avec Router1, avant activation des interfaces.*

Router1 (2811) est relié à Switch0 et à Switch1. Les triangles rouges indiquent que les liaisons du routeur sont inactives : ses interfaces sont éteintes par défaut (« shutdown »).

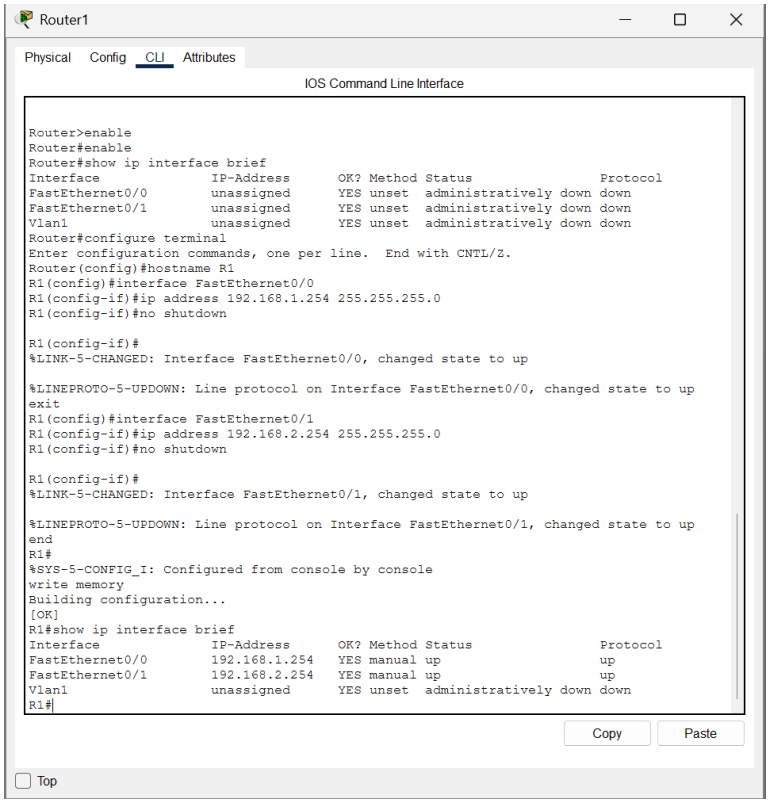


Figure 11 : *Configuration du routeur R1.*

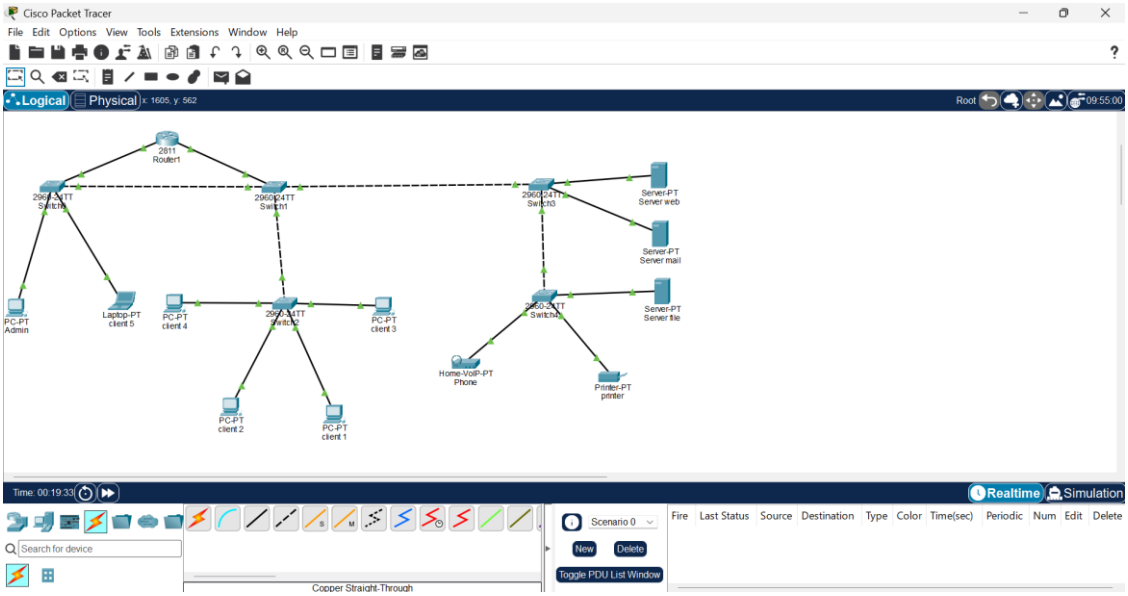


Figure 12 : *Topologie après activation du routeur.*

Après « no shutdown », les triangles des liaisons du routeur sont passés au vert : le routeur est connecté aux deux switchs.

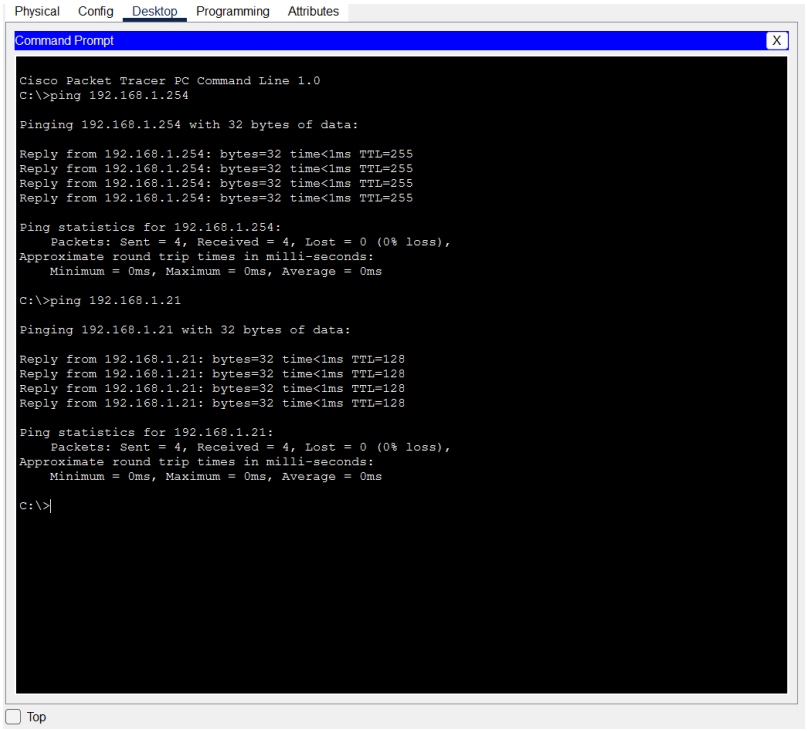


Figure 13 : *Tests de ping de l'exercice 2 depuis Admin.*

.

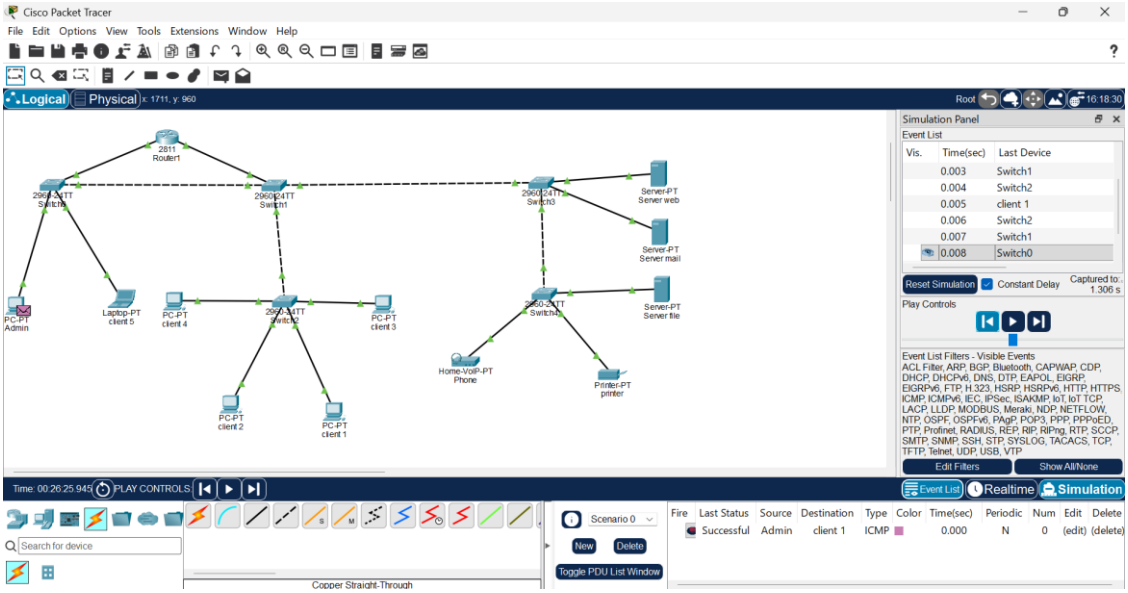


Figure 14 : *Mode Simulation de l'exercice 2 : ping Admin → client 1.*

3. CONCLUSIONS

3.1 Ce que j'ai appris

- Configurer un switch en ligne de commande : nom d'hôte, interface VLAN 1 avec une adresse IP, activation avec « no shutdown », sauvegarde avec « write memory ».
- Configurer un routeur : une adresse IP par interface, chaque interface dans un réseau différent, et activation obligatoire des interfaces.

- Tester le réseau avec ping et interpréter le résultat
- Utiliser le mode Simulation pour suivre un paquet d’un appareil à l’autre et vérifier son trajet.

3.2 Bilan, difficultés rencontrées et solutions

La tâche est réussie : les deux exercices fonctionnent et tous les pings testés ont abouti sans perte, difficultés rencontrées,les liaisons du routeur étaient rouges après le câblage. Solution : « no shutdown » sur chaque interface.